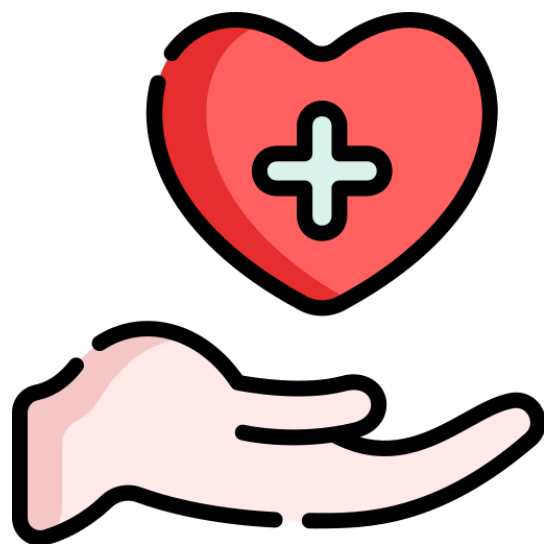




System koordynacji pomocy humanitarnej

Inżynieria Oprogramowania

czwartek, 12:00

2024/2025

Spis treści

Autorzy	3
Cel i założenia	4
Wymagania funkcjonalne.....	5
Wymagania niefunkcjonalne.....	7
Diagramy przypadków użycia.....	8
Diagram komponentów dla całego systemu	15
Diagram wdrożeń całego systemu	16
Diagram pakietów dla całego systemu.....	17
Diagram klas dla całego systemu	17
Architektura a założenia	22

Autorzy

Numer	Nazwa	Zespoły projektantów
	Architekci	• Milena Yakhno • Krzysztof Macherzyński
1	Zarządzanie zgłoszeniami potrzeb przez poszkodowanych	• Magdalena Ożarek • Wojciech Błyskal
2	Śledzenie i zarządzanie zasobami	• Karolina Linek • Mateusz Pawlak
3	Komunikacja pomiędzy aktorami	• Kacper Komorowski • Patryk Augustyniak
4	Zarządzanie darczyńcami i darowiznami, zarządzanie wolontariuszami	• Piotr Pinkier • Jakub Kopec
5	Raportowanie i monitorowanie działań	• Tomasz Genderka • Katarzyna Dolewska
6	Integracja z mapami, bezpieczeństwo i uwierzytelnianie	• Natalia Nosowicz • Nikola Maciejewska

Cel i założenia

Celem projektu było stworzenie systemu informatycznego wspierającego koordynację działań pomocowych w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe czy katastrofy ekologiczne. System ma umożliwić zarządzanie zgłoszeniami poszkodowanych, dystrybucję zasobów, komunikację między uczestnikami oraz monitorowanie i raportowanie stanu akcji pomocowych.

- System jest samodzielny (brak zewnętrznych zależności systemowych).
- Dostęp do systemu jest możliwy przez przeglądarkę internetową.
- System utrwali i zabezpieczy przekazane dane przed niepożądanym dostępem.
- Wszystkie dane przechowywane w ramach jednego systemu składowania danych.
- System umożliwi dostęp do poszczególnych funkcji w zależności od typu użytkownika:
 - Poszkodowany – tworzenie zgłoszeń potrzeb i śledzenie statusu realizacji
 - Wolontariusz – zgłaszanie ofert pomocy, wyświetlanie przydziału zadań i zgłaszanie stanu realizacji
 - Darczyńca – przekazywanie darów i środków finansowych; składanie ofert wsparcia
 - Organizacja pomocowa – zarządzanie przypisanymi do niej darami, środkami finansowymi i wolontariuszami
 - Przedstawiciel władz – zarządzanie wszystkimi zgłoszeniami i zasobami, w szczególności zasobami publicznymi; generowanie raportów.

System posiada wszystkie zidentyfikowane funkcjonalności:

Zarządzanie zgłoszeniami potrzeb poszkodowanych:

- możliwość zgłoszenia potrzeb przez poszkodowanych
- tworzenie zadań na podstawie zgłoszeń

Zarządzanie zasobami:

- wyświetlanie zasobów - fizycznych i ludzkich oraz statusu dostępności lub przydziału
- możliwość dodawania zasobów przez organizacje pomocowe i przedstawicieli władz
- tworzenie zasobów na bazie przekazanych środków i ofert wsparcia darczyńców

Komunikacja pomiędzy użytkownikami:

- wysyłanie komunikatów i powiadomień do wybranych grup odbiorców

Zarządzanie wolontariuszami:

- przypisanie wolontariusza do organizacji pomocowej
- przydzielanie zadań • modyfikacja statusu (stanu realizacji) zadania

Zarządzanie darczyńcami:

- możliwość rejestracji darczyńców, przekazywania darów i środków finansowych oraz składania ofert wsparcia

Raportowanie i monitorowanie działań:

- generowanie raportów o stanie działań pomocowych, dostępności zasobów, liczbie poszkodowanych i udzielonej pomocy
- generowanie potwierdzeń i raportów dotyczących darowizn dla celów podatkowych

Integracja z mapami:

- ustawianie i wyświetlanie na mapie lokalizacji poszkodowanych, punktów dystrybucji pomocy, obszarów dotkniętych katastrofą oraz tras dostaw

Uwierzytelnianie i autoryzacja:

- zapewnienie ochrony danych wrażliwych oraz umożliwienie dostępu do systemu poszczególnych jego składników wyłącznie uprawnionym użytkownikom

Wielojęzyczność:

- możliwość korzystania z systemu w języku polskim i angielskim

Wymagania funkcjonalne

0. Rejestracja w systemie:

Użytkownik może zarejestrować się w systemie jako poszkodowany, darczyńca, wolontariusz lub organizacja pomocowa.

Darczyńcy i wolontariusze mogą na etapie rejestracji wybrać organizację pomocową (z listy zarejestrowanych organizacji), do której będą przypisani, przypisanie to może zostać później zmienione.

1. Zarządzanie zgłoszeniami potrzeb poszkodowanych:

Poszkodowany może składać zgłoszenia przez formularz, wybierając z listy dostępnych przedmiotów i usług lub opisując słownie swoje potrzeby.

Poszkodowany może wyświetlić swoje zgłoszenia i stan ich realizacji.

Przedstawiciel władz może tworzyć zadania na podstawie zgłoszeń osób poszkodowanych i realizować je za pomocą własnych zasobów lub przekazywać do organizacji pomocowych.

2. Śledzenie i zarządzanie zasobami:

Organizacja pomocowa:

- ma dostęp do widoku wszystkich zasobów, które są do niej przypisane;
- może przydzielać zasoby (wolontariuszy, dary, środki finansowe) do konkretnych zadań;
- może rekrutować wolontariuszy, którzy nie mają przypisanej organizacji.

Przedstawiciel władz:

- ma dostęp do widoku wszystkich zasobów w systemie;
- może dodawać zasoby publiczne do systemu; - może wykorzystywać zasoby publiczne i nieprzypisane do realizacji zadań.

3. Komunikacja pomiędzy użytkownikami:

Poszkodowany otrzyma powiadomienie o realizacji pomocy.

Organizacje pomocowe i przedstawiciele władz otrzymują powiadomienia o nowych zasobach w systemie oraz mogą wysyłać komunikaty do wolontariuszy.

Przedstawiciele władz mogą wysyłać komunikaty do poszkodowanych.

4. Zarządzanie darczyńcami i darowiznami:

Darczyńca:

- może zgłosić przekazanie środków (podając kwotę) lub darów (wybierając z listy dostępnych przedmiotów);
- może także opisać oferowaną pomoc słownie;- może generować potwierdzenia przekazania środków.

Przedstawiciele władz i organizacje pomocowe mogą przekazywać otrzymane darowizny bezpośrednio do poszkodowanych.

5. Zarządzanie wolontariuszami:

Organizacja pomocowa może rekrutować wolontariuszy, którzy nie mają przypisanej organizacji.

Organizacja pomocowa lub przedstawiciel władz:

- przydziela zadania wolontariuszom;
- aktualizuje statusy zadań na podstawie informacji przekazywanych przez wolontariuszy.

Wolontariusz:

- ma wgląd we wszystkie zadania, do których został przypisany;
- może raportować stan realizacji zadania.

Poszkodowany ma możliwość oceny wolontariusza w konkretnym zadaniu.

6. Raportowanie i monitorowanie działań:

Przedstawiciele władz:

- mają dostęp do wszystkich danych w systemie (poszkodowanych, wolontariuszy, darczyńców, organizacji, zgłoszeń, zadań, zasobów, danych geolokalizacyjnych);
- mogą je wyświetlać i poddawać operacjom filtrowania i sortowania;
- mają dostęp do widoku podsumowań dot. stanu zasobów, liczbie poszkodowanych i udzielonej pomocy;
- mogą generować raporty dot. wyżej wymienionych danych w formacie pdf.

Organizacje pomocowe:

- mają dostęp do danych wolontariuszy, darczyńców, zadań, zasobów i danych geolokalizacyjnych, które są im przypisane;
- mogą je wyświetlać i poddawać operacjom filtrowania i sortowania;
- mają dostęp do widoku podsumowań dot. stanu własnych zasobów i udzielonej pomocy;
- mogą generować raporty dot. wyżej wymienionych danych w formacie pdf.

7. Integracja z mapami:

Poszkodowany zgłasza w formularzu potrzeb swoją lokalizację poprzez zaznaczenie punktu na mapie.

Zarówno przedstawiciele władz, jak i organizacje pomocowe, mogą tworzyć trasy dostaw, dodawać punkty dystrybucji pomocy oraz oznaczać obszary dotknięte katastrofą. Tworzenie i edycja tych danych będzie dostępna poprzez interakcję z mapą.

8. Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie:

Konta przedstawicieli władz mogą być tworzone tylko przez administratora systemu.

Użytkownik zarejestrowany może uzyskać dostęp do systemu podając swoje dane logowania: nazwę użytkownika i hasło.

System zarządza sesją użytkownika zapewniając trwałość uwierzytelnienia i autoryzację w dostępie do zasobów systemu.

9. Wielojęzyczność:

Zmiana języka ma być możliwa w dowolnym momencie korzystania z systemu.

Wymagania niefunkcjonalne

1. Wydajność: System musi obsługiwać wielu użytkowników jednocześnie, zapewniając rejestrację zgłoszeń i komunikację w czasie rzeczywistym.
2. Dostępność: System musi być dostępny całodobowo, z minimalnym czasem przestoju, także podczas wzmożonego ruchu.
3. Skalowalność: System powinien łatwo się skalować, aby sprostać rosnącej liczbie zgłoszeń i zasobów w trakcie kryzysu.
4. Bezpieczeństwo: Wszystkie dane wrażliwe przechowywane w bazie danych muszą być zaszyfrowane przy pomocy algorytmu bcrypt. Proces haszowania musi uwzględniać generowanie unikalnej soli dla każdego hasła.
5. Zgodność: System musi być zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. RODO).

Część architektów

Diagramy przypadków użycia

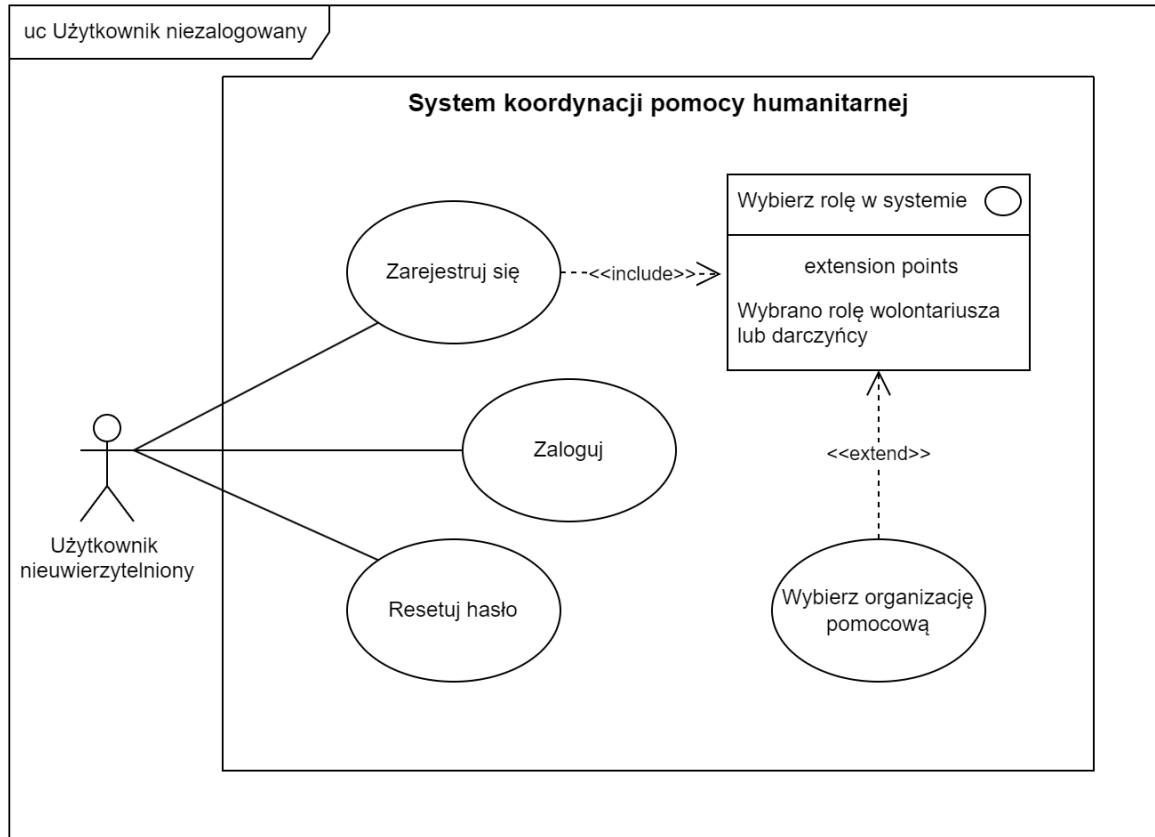


Diagram przedstawia funkcjonalności dostępne dla niezalogowanego użytkownika oraz ich wzajemne powiązania w systemie koordynacji pomocy humanitarnej. Pokazuje, jakie działania może wykonać użytkownik, zanim się zaloguje, oraz opcjonalne rozszerzenia jego ścieżki użytkowania.

1. Aktor:

- „Użytkownik nieuwierzytelniony” – przedstawiony jako postać z lewej strony diagramu.

2. Przypadki użycia:

- Zarejestruj się – użytkownik może się zarejestrować.
- Zaloguj – użytkownik może się zalogować.
- Resetuj hasło – użytkownik może zresetować swoje hasło.
- Wybierz organizację pomocową – opcjonalny przypadek użycia powiązany z wyborem roli.
- Wybierz rolę w systemie – wybór roli (wolontariusz lub darczyńca).

3. Relacje między przypadkami użycia:

- „Zarejestruj się” zawiera „Wybierz rolę w systemie” (<>), co oznacza, że podczas rejestracji użytkownik musi wybrać swoją rolę.
- „Wybierz organizację pomocową” rozszerza „Wybierz rolę w systemie” (<>), co oznacza, że użytkownik może mieć dodatkową możliwość wyboru organizacji pomocowej, ale nie jest to obowiązkowe.

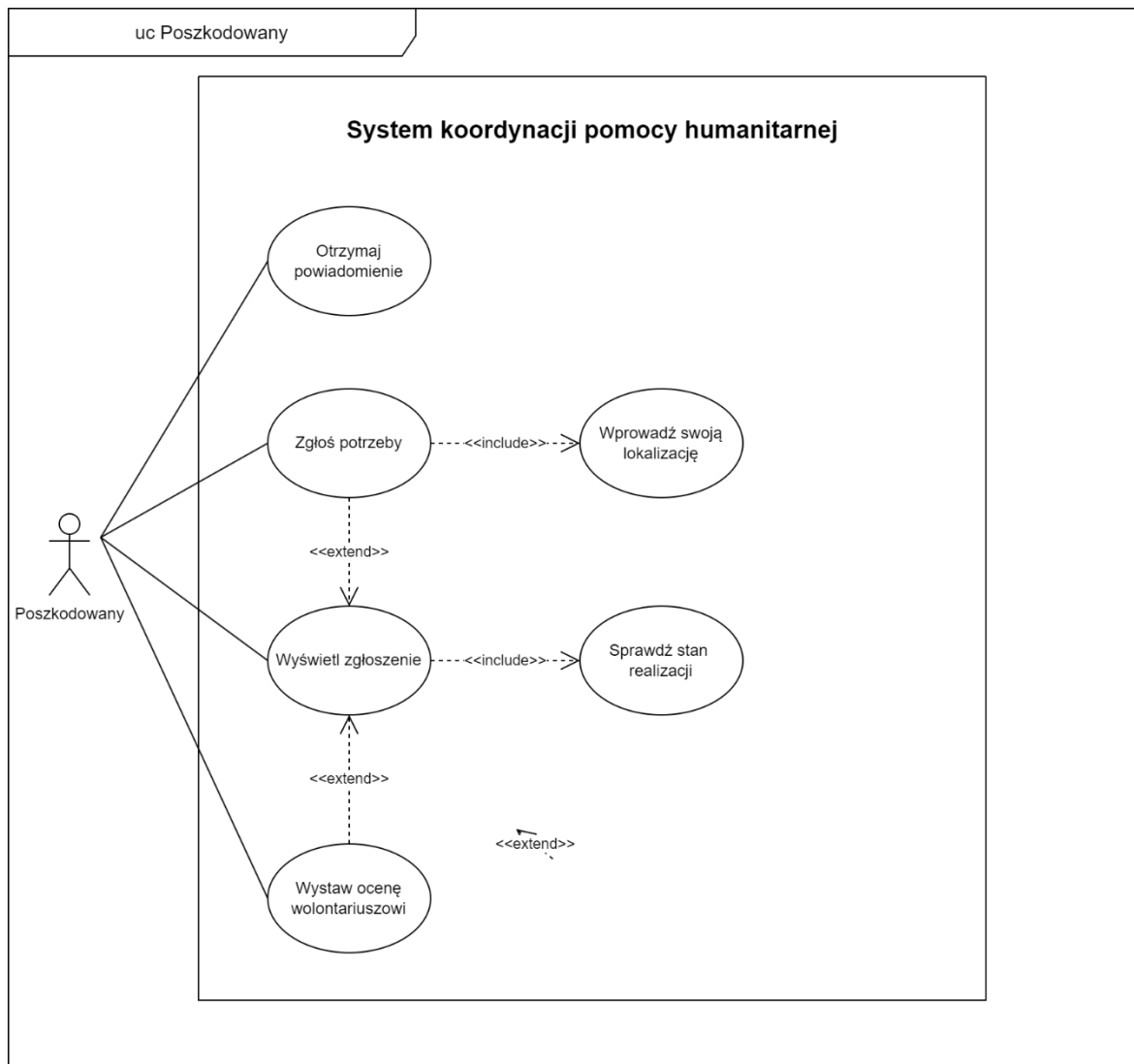


Diagram pokazuje funkcjonalności dostępne dla poszkodowanego użytkownika w systemie. Przedstawia proces zgłaszania potrzeb, śledzenia zgłoszenia i ewentualnej oceny pomocy. Użycie <<include>> oznacza, że niektóre akcje są wymagane, a <<extend>> wskazuje na opcjonalne funkcjonalności.

1. Aktor:

- „Poszkodowany” – przedstawiony jako postać po lewej stronie diagramu.

2. Przypadki użycia:

- Otrzymaj powiadomienie – poszkodowany może otrzymać powiadomienie z systemu.
- Zgłoś potrzeby – poszkodowany zgłasza swoje potrzeby (np. pomoc medyczna, schronienie).
- Wprowadź swoją lokalizację – konieczne podczas zgłaszania potrzeb (<<include>> oznacza, że ten przypadek jest wymagany).
- Wyświetl zgłoszenie – poszkodowany może zobaczyć swoje zgłoszenie.
- Sprawdź stan realizacji – wchodzi w skład „Wyświetl zgłoszenie” (<<include>>).
- Wystaw ocenę wolontariuszowi – poszkodowany może ocenić wolontariusza po otrzymaniu pomocy (<<extend>> oznacza, że to opcjonalna akcja).

3. Relacje między przypadkami użycia:

- „Zgłoś potrzeby” zawiera „Wprowadź swoją lokalizację” (<<include>>), ponieważ zgłoszenie wymaga podania miejsca.
- „Wyświetl zgłoszenie” zawiera „Sprawdź stan realizacji” (<<include>>), ponieważ użytkownik może śledzić postęp.
- „Zgłoś potrzeby” rozszerza „Wyświetl zgłoszenie” (<<extend>>), ponieważ po zgłoszeniu użytkownik może je przeglądać.
- „Wyświetl zgłoszenie” rozszerza „Wystaw ocenę wolontariuszowi” (<<extend>>), ponieważ po realizacji zgłoszenia można dodać ocenę.

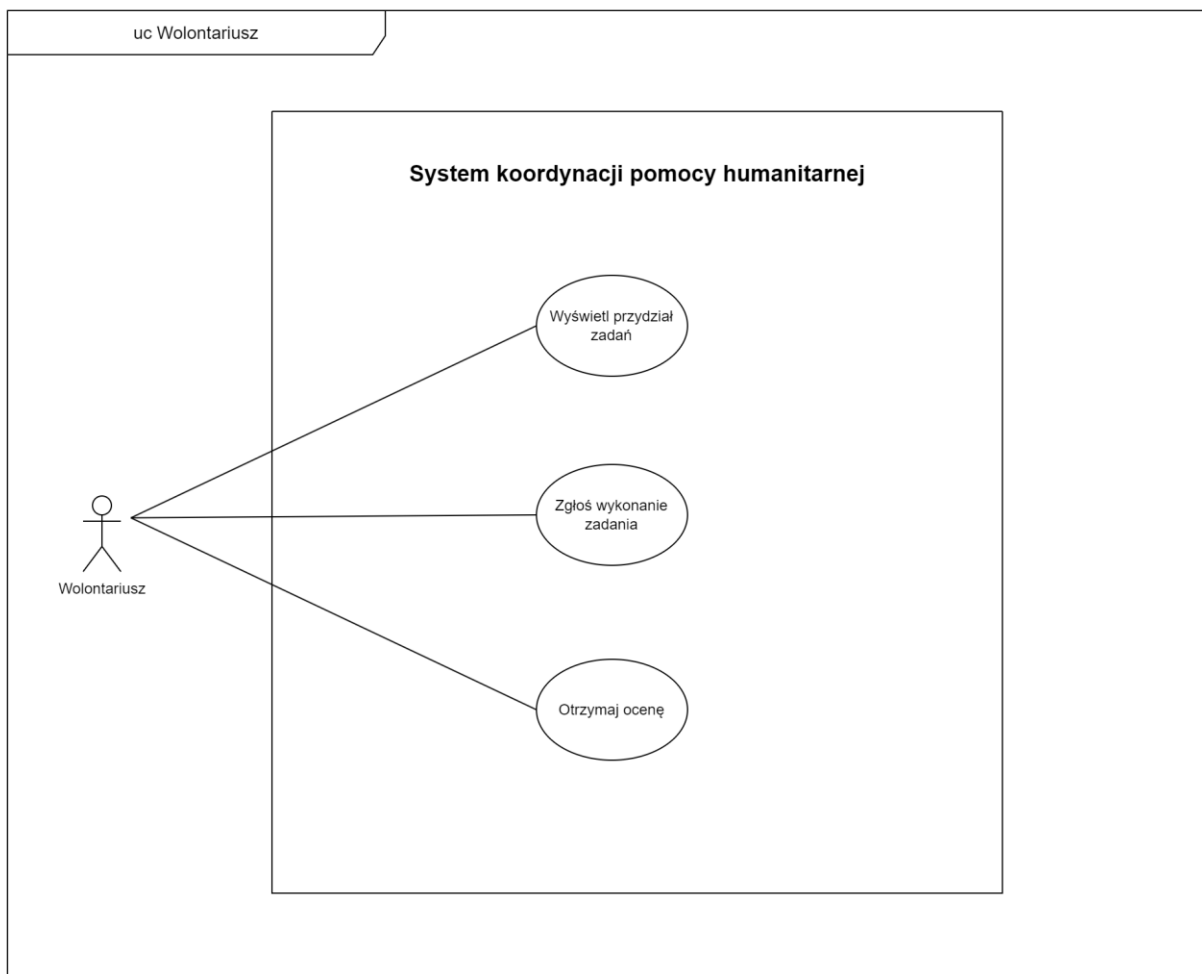


Diagram przedstawia podstawowe funkcjonalności dostępne dla wolontariusza w systemie. Ilustruje on przepływ pracy wolontariusza:

1. Otrzymuje zadania (wyświetla przydział).
2. Realizuje i zgłasza ich wykonanie.
3. Otrzymuje ocenę za swoją pomoc.

System umożliwia organizację i koordynację działań wolontariuszy w ramach udzielania pomocy humanitarnej.

1. Aktor:

- „Wolontariusz” – przedstawiony jako postać po lewej stronie diagramu.

2. Przypadki użycia:

- Wyświetl przydział zadań – wolontariusz może zobaczyć listę przypisanych mu zadań.
- Zgłoś wykonanie zadania – po wykonaniu zadania wolontariusz może potwierdzić jego realizację.

- Otrzymaj ocenę – wolontariusz może otrzymać ocenę za swoją pracę od użytkowników korzystających z pomocy.

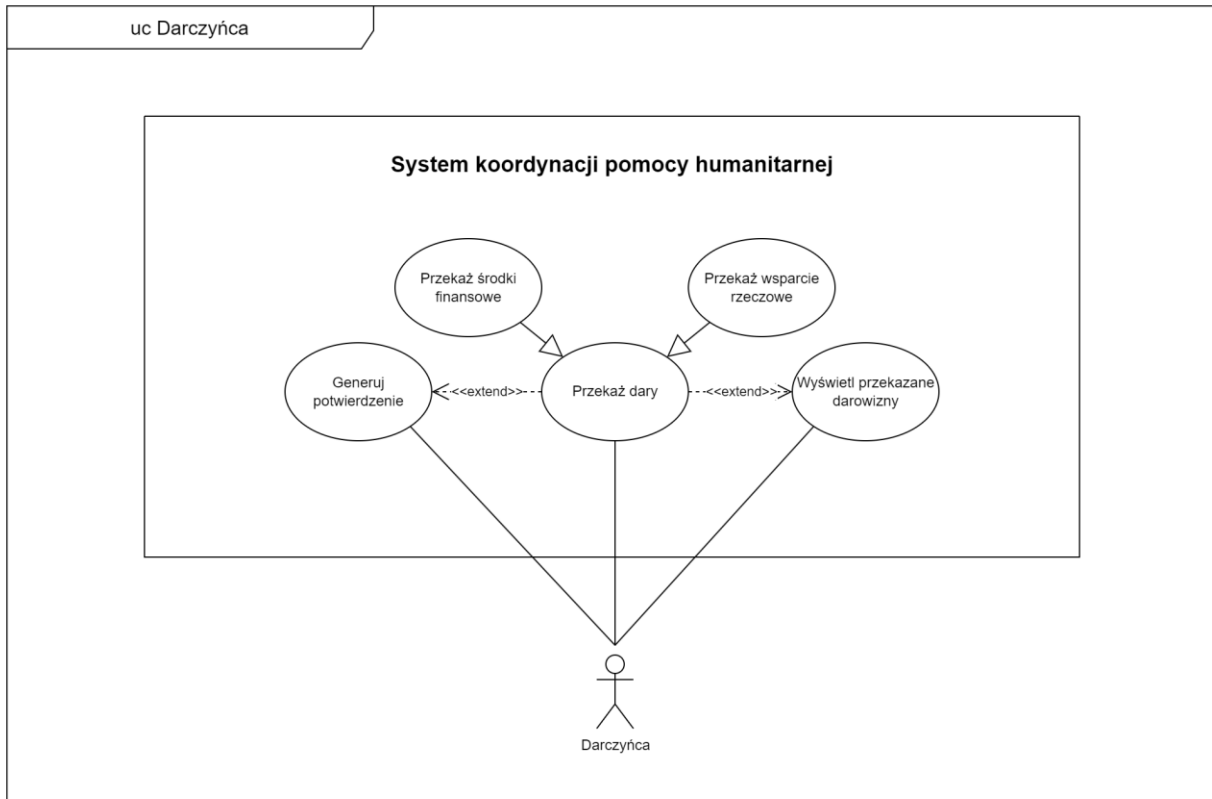


Diagram przedstawia podstawowe funkcjonalności dostępne dla darczyńcy w systemie. Ilustruje on proces przekazywania wsparcia:

1. Przekazywanie darów – może obejmować zarówno środki finansowe, jak i rzeczy materialne.
2. Możliwość wygenerowania potwierdzenia – opcjonalna funkcja dla darczyńcy.
3. Przeglądanie historii darowizn – darczyńca może monitorować, jakie wsparcie przekazał.

System umożliwia koordynację działań darczyńców i zapewnia im wgląd w przekazane wsparcie.

1. Aktor:
 - „Darczyńca” – przedstawiony jako postać na dole diagramu.
2. Przypadki użycia:
 - Przełącz dary – główna funkcjonalność darczyńcy, obejmująca przekazywanie wsparcia.
 - Przełącz środki finansowe – opcjonalne rozszerzenie (<<extend>>) przekazywania darów.

- [illegible]

1. Analiza i raportowanie – filtrowanie, sortowanie danych, generowanie raportów.
2. Zarządzanie zasobami – dodawanie zasobów, przydzielanie środków.
3. Koordynacja pomocy – przypisanie organizacji pomocowej lub wolontariuszy.
4. Realizacja zadań – w tym pomoc i transport.

1. Aktorzy:

- Przedstawiciel władz – ma dostęp do funkcji zarządzania, raportowania i organizowania pomocy.
- Organizacja pomocowa – odpowiada za koordynację wolontariuszy, transportu i zarządzanie zasobami.

2. Przypadki użycia:

- Wyświetl dane w systemie – podstawa dla przedstawicieli władz i organizacji do analizy sytuacji.
- Filtruj dane / Sortuj dane – rozszerzenia dla lepszego zarządzania informacjami (<<extend>>).
- Generuj raport – przedstawiciele władz mogą tworzyć raporty na podstawie danych.
- Wyślij komunikat – możliwość przekazywania informacji do innych użytkowników systemu.
- Zarządzaj zasobami – opcjonalna funkcja, obejmująca dodawanie środków finansowych i transportowych.
- Przekaż do realizacji – zadania mogą być przypisane do organizacji pomocowej lub wolontariuszy.
- Realizuj zadanie – główny proces obejmujący zadania takie jak:
 - Realizuj zlecenie pomocy – przypisanie wolontariusza.
 - Realizuj zlecenie transportu – przypisanie środka transportu, ładunku i trasy.
- Przekaż pomoc finansową – opcjonalne wsparcie finansowe.

Diagram komponentów dla całego systemu

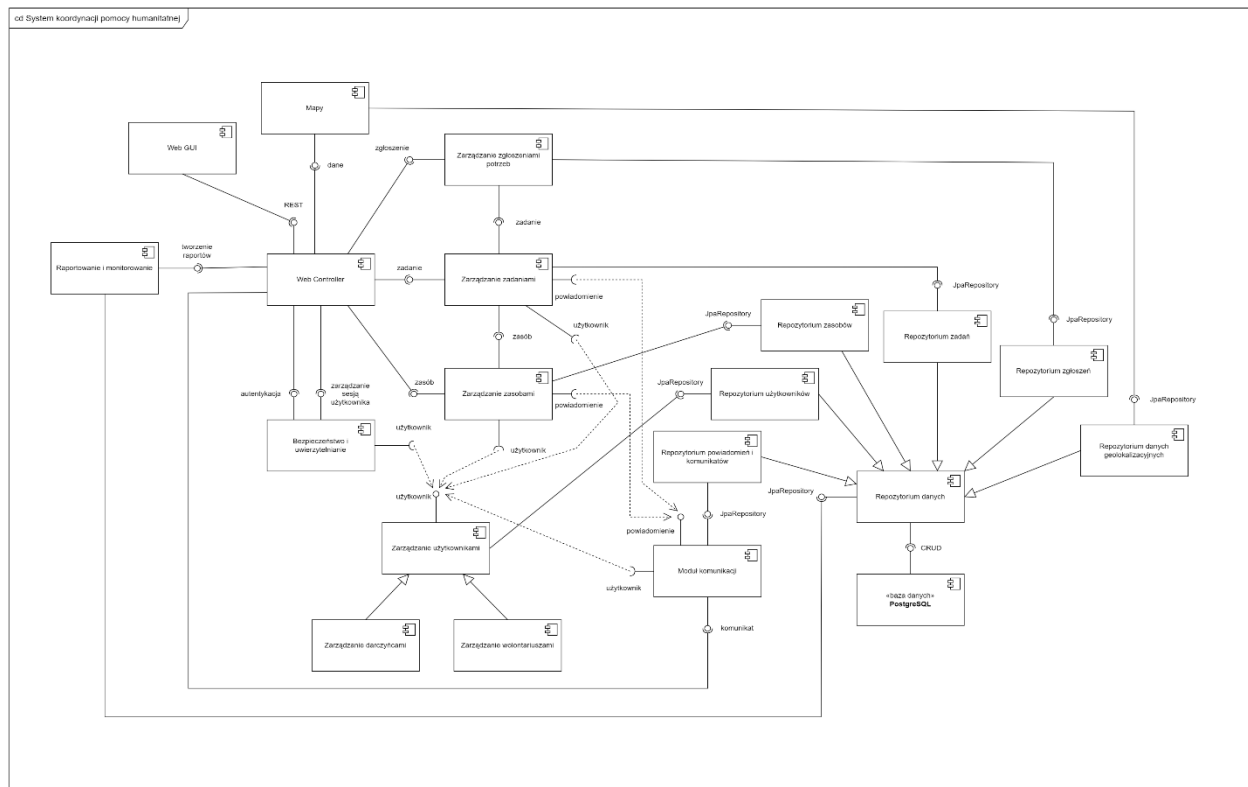


Diagram przedstawia architekturę komponentową systemu, ilustrując:

1. Podział funkcjonalny systemu – na moduły do zarządzania zgłoszeniami, użytkownikami, zadaniami i zasobami.
2. Interakcje między komponentami – jak moduły komunikują się z repozytoriami i bazą danych.
3. Strukturę bazy danych – system przechowuje dane w PostgreSQL.
4. Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie – system posiada dedykowany moduł autoryzacji użytkowników

Główne komponenty systemu:

- **Web GUI** – interfejs użytkownika, który komunikuje się z kontrolerem systemu.
- **Web Controller** – centralny komponent zarządzający logiką systemu i obsługujący żądania REST.
- **Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie** – moduł odpowiedzialny za autoryzację i zarządzanie sesjami użytkowników.

Diagram wdrożeń całego systemu

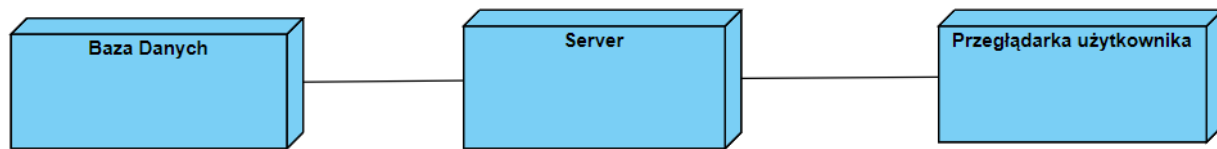


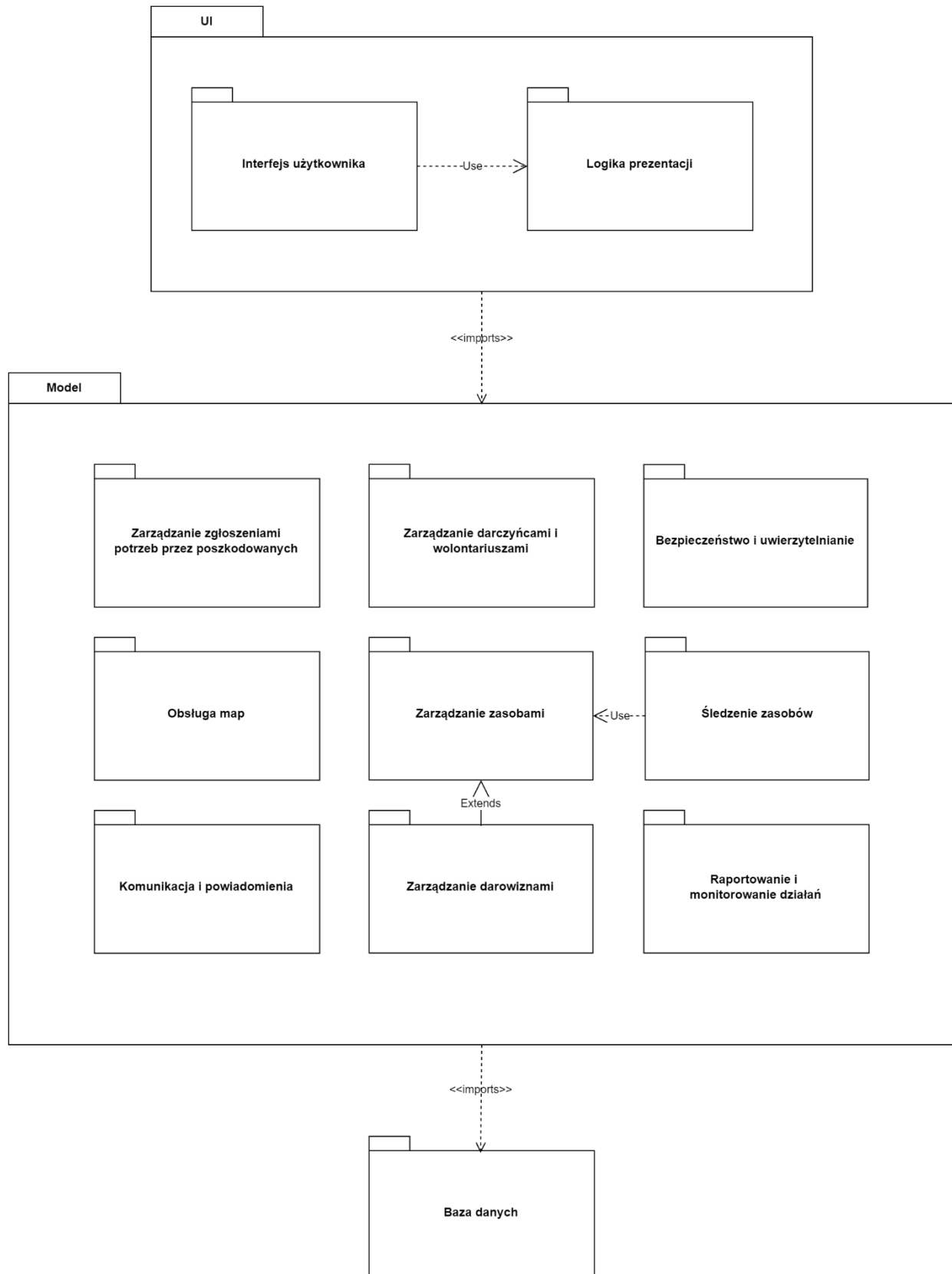
Diagram pokazuje fizyczne rozmieszczenie komponentów systemu oraz sposób ich komunikacji:

1. Przeglądarka użytkownika łączy się z serwerem, aby pobrać dane lub wysłać żądania.
2. Serwer komunikuje się z bazą danych, aby odczytywać lub zapisywać informacje.
3. Baza danych przechowuje dane potrzebne do działania systemu.

Diagram składa się z trzech głównych elementów (węzłów), które reprezentują fizyczne jednostki w systemie:

1. Baza Danych
 - Reprezentuje serwer bazy danych, który przechowuje informacje wykorzystywane przez system.
 - Komunikacja odbywa się pomiędzy bazą danych a serwerem.
2. Serwer
 - Pośredniczy między bazą danych a użytkownikiem.
 - Może obsługiwać żądania, wykonywać logikę biznesową oraz generować odpowiedzi na podstawie danych z bazy.
 - Może reprezentować backend aplikacji, np. serwer REST API lub aplikację webową.
3. Przeglądarka Użytkownika
 - Reprezentuje klienta końcowego (frontend), który komunikuje się z serwerem.
 - Może być to aplikacja przeglądarkowa, która pobiera dane i renderuje interfejs użytkownika.

Diagram pakietów dla całego systemu



Struktura systemu według diagramu pakietów

Diagram pakietów przedstawia organizację systemu jako zbiór modułów podzielonych na trzy główne warstwy: **prezentacji**, **logiki biznesowej** i **danych**. Każda z tych warstw pełni określoną funkcję w architekturze, co umożliwia **separację odpowiedzialności**, ułatwia zarządzanie kodem oraz zapewnia możliwość skalowania i modyfikowania systemu bez ingerencji w pozostałe warstwy.

Warstwa prezentacji

Odpowiada za interakcję użytkownika z systemem. Składa się z dwóch kluczowych komponentów:

- **Interfejs użytkownika** – obejmuje wszystkie elementy graficzne oraz mechanizmy wejścia-wyjścia, które umożliwiają użytkownikom korzystanie z systemu. Zawiera m.in. formularze, widoki, okna dialogowe oraz inne komponenty frontendowe. Jego celem jest zapewnienie intuicyjnej i efektywnej obsługi systemu.
- **Logika prezentacji** – pośredniczy w przepływie danych między interfejsem użytkownika a logiką biznesową. Odpowiada za przetwarzanie żądań użytkownika, walidację danych oraz komunikację z warstwą logiki biznesowej.

Warstwa logiki biznesowej

Stanowi rdzeń systemu, ponieważ zawiera logikę domenową, która definiuje zasady działania aplikacji i procesy biznesowe.

- **Moduły modelu** – każdy moduł odpowiada za określony obszar systemu, działając niezależnie.
- Warstwa realizuje reguły biznesowe w sposób niezależny od warstwy prezentacji i technologii bazodanowej, co pozwala na łatwe dostosowywanie systemu bez wpływu na interfejs użytkownika czy sposób przechowywania danych.

Warstwa danych

Odpowiada za przechowywanie i udostępnianie danych dla pozostałych warstw.

- **Baza danych** – stanowi centralne repozytorium przechowujące informacje, takie jak dane użytkowników, zasobów, zgłoszeń, zadań i dane geolokalizacyjne.
- Warstwa obsługuje również mechanizmy dostępu do danych (np. ORM – Object-Relational Mapping), umożliwiające warstwie logiki biznesowej manipulowanie danymi bez konieczności znajomości szczegółów implementacyjnych bazy danych.

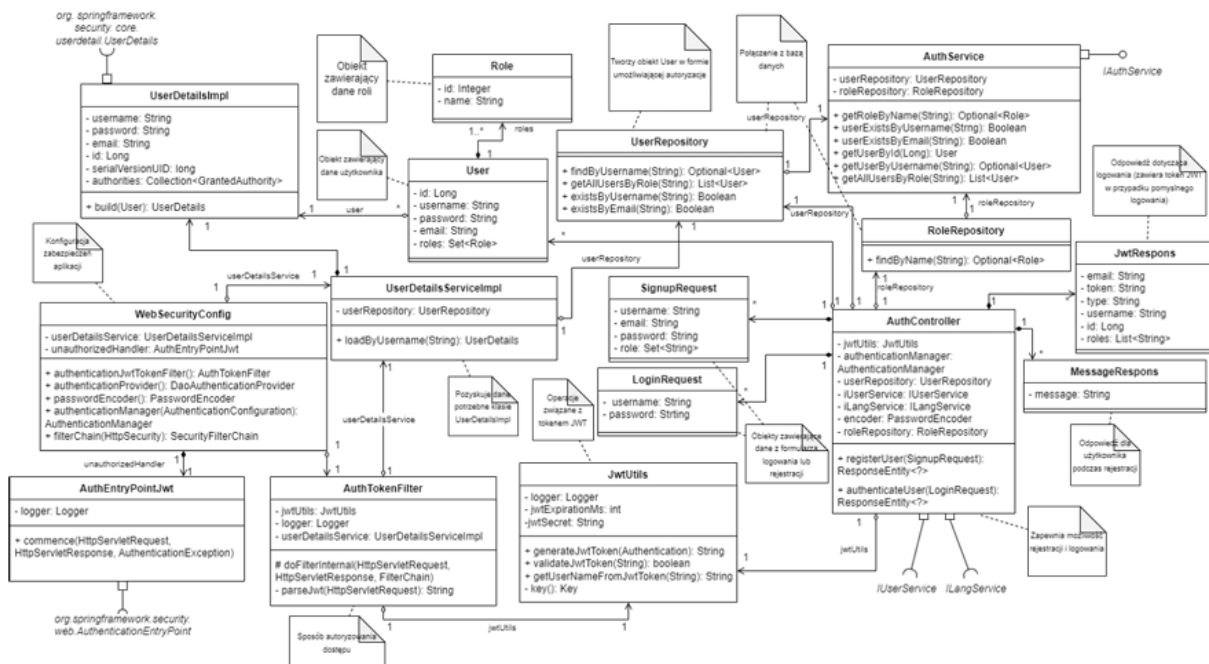
Komunikacja między warstwami

Każda warstwa komunikuje się wyłącznie z warstwą sąsiednią, co minimalizuje zależności między modułami i ułatwia rozwój oraz utrzymanie systemu:

1. **Warstwa prezentacji** przekazuje żądania użytkownika do warstwy logiki biznesowej.
2. **Warstwa logiki biznesowej** przetwarza żądania, wykonuje operacje zgodnie z zasadami biznesowymi i w razie potrzeby odwołuje się do warstwy danych.
3. **Warstwa danych** zwraca wyniki operacji (np. zapis lub odczyt danych), które są następnie przekazywane z powrotem przez warstwę logiki biznesowej do warstwy prezentacji.

Taka struktura pozwala na lepszą organizację kodu, łatwiejszą konserwację i skalowanie systemu.

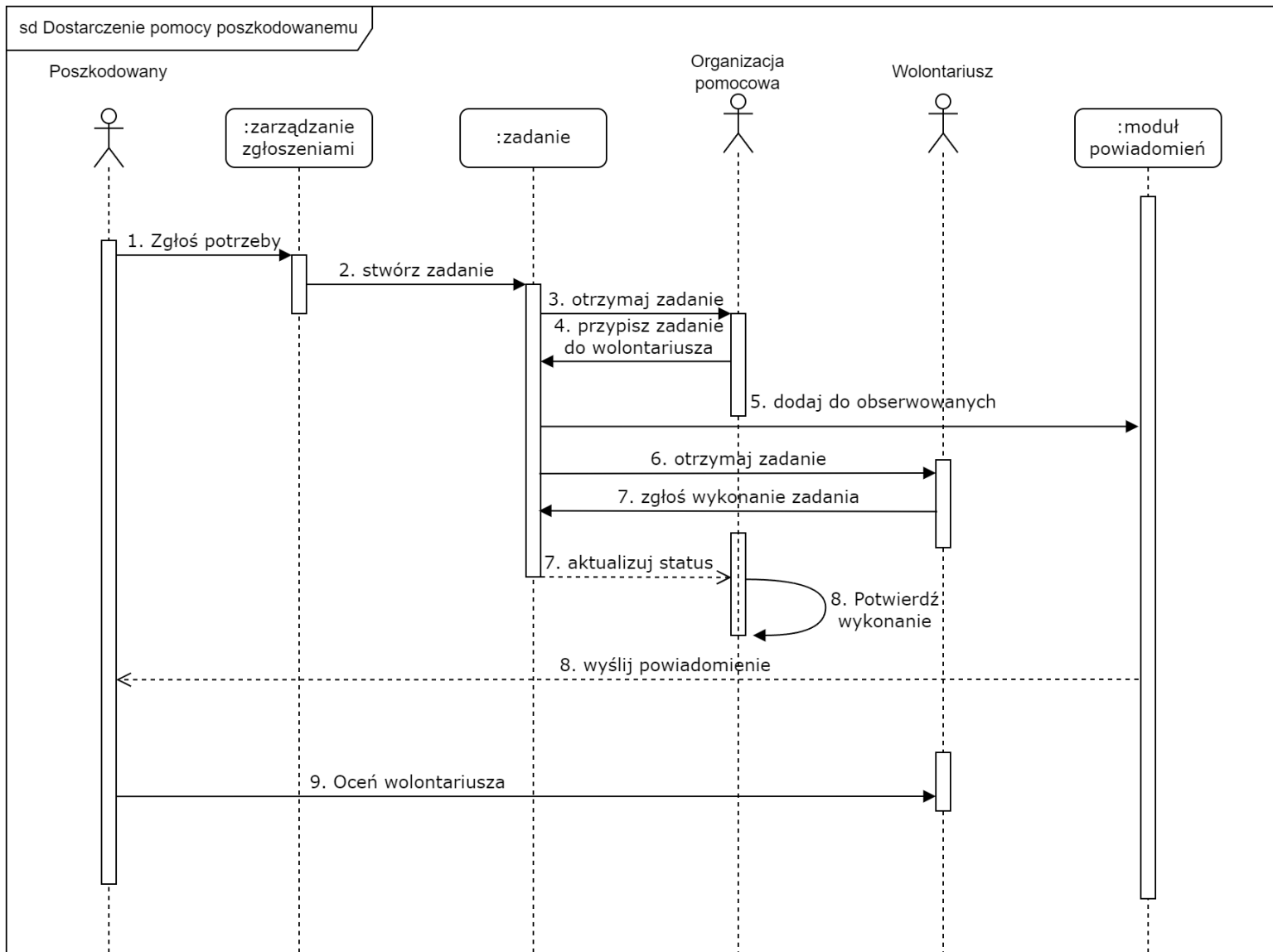
Diagram klas dla całego systemu



Przypadki użycia

Tabela 1. Scenariusz dla przypadku „Dostarczanie pomocy poszkodowanemu”

Nazwa scenariusza	Dostarczanie pomocy poszkodowanemu
Numer scenariusza	1
Typ przypadku użycia	Podstawowy
Krótki opis	Scenariusz opisuje sposób przeprowadzania dostarczenia pomocy poszkodowanemu od zgłoszenia po wystawienie oceny wolontariuszowi
Poziom ważności	Wysoki
Aktorzy	Poszkodowany, organizacja pomocowa, wolontariusz, moduł powiadomień
Warunki wstępne	Poszkodowany ma przypisaną organizację pomocową. Organizacja pomocowa ma przypisanych wolontariuszy. Wolontariusz przypisany do zadania jest dostępny
Główny przepływ zdarzeń	1. Poszkodowany zgłasza potrzebę pomocy przez wolontariusza 2. Organizacja pomocowa dostaje zadanie utworzone na podstawie zgłoszenia poszkodowanego. 3. Organizacja pomocowa przekazuje zadanie do wykonania wolontariuszowi 4. Wolontariusz przyjmuje przydzielone zadanie. 6. Poszkodowany dostaje powiadomienie o zmianie statusu zadania. 5. Wolontariusz zgłasza wykonanie zadania. 6. Organizacja pomocowa potwierdza wykonanie zadania 7. Poszkodowany ocenia wolontariusza w zadaniu
Warunki końcowe	
Alternatywne przepływy zdarzeń	2a. Zadanie nie zostaje wykonane w odpowiednim czasie i zostaje anulowane 4a. Wolontariusz odrzuca zadanie. 5a. Wolontariusz nie wykonuje zadania w terminie. 5a1. Organizacja pomocowa przekazuje zadanie do wykonania innemu wolontariuszowi. 5a2. Zadanie zostaje anulowane. 6a. Organizacja pomocowa nie potwierdza wykonania zadania.



Załączony diagram sekwencji ilustruje interakcje pomiędzy aktorami i systemem w ramach procesu dostarczania pomocy poszkodowanemu. Przedstawia kolejność i przepływ komunikatów (akcji) pomiędzy poszkodowanym, organizacją pomocową, wolontariuszem oraz modułem powiadomień.

Architektura a założenia

- Monolityczna architektura systemu – brak zależności od zewnętrznych systemów i usług.
- System został zaprojektowany jako aplikacja webowa – możliwy dostęp przez przeglądarkę internetową.
- Uwzględniono moduł bezpieczeństwa w architekturze w celu ochrony przechowywanych danych i zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem.
- Architektura zakłada istnienie jednej bazy danych dla całego systemu.
- Architektura i zaprojektowane moduły uwzględniają istnienie różnych użytkowników w systemie, moduł bezpieczeństwa i uwierzytelniania limituje dostępność funkcji dla poszczególnych typów użytkowników.
- Architektura zakłada istnienie modułów spełniających sformułowane założenia co do ich funkcjonalności.